

附錄 2：相對糧價整合趨勢的熱圖分析

1 資料說明.....	1
2 市場整合的指標.....	2
3 市場整合之實證.....	5
4 熱圖分析：市場整合趨勢的差異度.....	6
5 珠江水系的府州熱圖.....	7
6 非珠江水系的府州熱圖.....	9
7 珠江水系對非珠江水系的府州熱圖.....	11
8 結語.....	13

附錄 2：相對糧價整合趨勢的熱圖分析

1 資料說明

珠江水系的主要流域包含雲南、貴州、廣西、廣東，但雲南境內河段較不利航運。《清代糧價資料庫》中，貴州、廣西、廣東的主要糧食品項相同（上米、中米、下米），糧價較有跨省可比性。本附錄選取乾隆年間，廣東、廣西、貴州中米價格較完整的 33 個府（直隸州、廳）作為分析數據。

水運是米糧跨境運輸最主要的管道，要評估珠江水系對糧價結構的影響，我們把 33 個府州分為 2 組：(1)有珠江水系流過轄地或邊界的 21 個府州¹。(2)珠江水系未流經的 12 個府州²。我們將這兩群組內的各府州兩兩配對，計算每個配對的中米相對價格。中米價格有兩類：最高價與最低價。表 1 顯示主要的敘述統計量。

¹ 貴州大定、安順、貴陽、興義、都勻、黎平 6 個府。廣西平樂、泗城、柳州、思恩、南寧、桂林、梧州、潯州、慶遠 9 個府。廣東惠州、韶州府、肇慶、廣州 4 個府，連州、羅定 2 個直隸州。

² 貴州石阡、思州、思南、銅仁、遵義、鎮遠 6 個府、平越直隸州。廣西鎮安府、郁林直隸州 2 個。廣東廉州、瓊州 2 個府、南雄直隸州。

表 1 糧價樣本資料的敘述統計量

	貴州		廣西		廣東	
	最高價	最低價	最高價	最低價	最高價	最低價
(1)珠江水系的府州						
府州數	6	6	9	9	6	6
最大值(分)	370	216	504	478	371	298
最小值(分)	65	37	74	16	75	72
平均值(分)	113.77	73.79	150.26	125.54	198.81	148.95
標準差(分)	24.82	23.66	53.00	51.33	42.66	30.15
樣本數	10,702	10,702	16,717	16,717	10,790	10,790
(2)非珠江水系的府州						
府州數	7	7	2	2	3	3
最大值(分)	332	300	422	420	291	277
最小值(分)	57	36	55	46	83	66
平均值(分)	105.60	90.49	133.46	118.07	171.15	144.61
標準差(分)	20.88	20.19	43.96	43.32	28.51	30.23
樣本數	12,498	12,498	3,712	3,712	5,392	5,392

來源：《清代糧價資料庫》，中央研究院近代史研究所。

說明：1 分 = 0.01 銀兩。

2 市場整合的指標

完美假設下的市場整合，需符合兩個條件(Giovanni 2011)：(1)均衡情形下市場的價格齊一；(2)當價格出現差異，會引發套利交易迅速調整差距，恢復價格齊一的均衡。但實務上各地都有運輸成本與交易成本的差異，所以條件(1)不可能成立。因此退而求其次，衡量市場整合較可行的方法是：不同市場間的價格是否會收斂。

如何以量化統計指標，顯示市場的整合過程？通常以在同一個時間點，市場相對價格的離散度為指標。例如 Engle and Rogers (1996) 選取美國 4 個核心城市與加拿大 9 個城市組成的 78 個組合($13 \times (13-1)/2 = 78$)，以 14 種商品的相對價格做為樣本點，組合出 1,092 個樣本點。再以標準差做為被解釋變數進行迴歸，分析影響市場整合的各種因素。

本文的差異點是：採取個體視角，檢視每組府州配對的市場整合統計量。這樣就可

以把原本在總體分析中，看不到的「區域內的整合度差異」顯現出來。接下來，再從這些市場組合與各地域的交錯關係，分析珠江水系在不同地區，影響市場整合的效果差異。

首先，我們參考 Engle and Rogers (1994)、Giovanni (2011)、Studer (2008) 衡量市場離散度的統計量，用「相對價格標準差」來衡量市場的整合度。依據 Giovanni (2011)，以 P_{it}, P_{jt} 代表兩個府州在第 t 期的糧價，第 i 府州對第 j 府州的「相對價格標準差」可寫為：

$$SD\left(\ln \frac{P_{it}}{P_{jt}}\right) = SD(p_{ij,t}) = \sqrt{\frac{1}{t-1} \sum_{s=1}^t (p_{ij,s} - \bar{p}_{ij,t})^2} \quad (1)$$

《清代糧價資料庫》的數據，以府（直隸廳、州）為主（因無縣級數據），這是清代各省奏報糧價清單的基本格式。將兩個府州組成一組配對，每組糧價的數據依(1)式，計算相對價格的標準差 $SD(\cdot)$ 。 $SD(\cdot)$ 越大，表示相對價格 $\ln(P_{it}/P_{jt})$ 的波動越劇烈，市場整合程度就越低。市場越接近完全整合， $\ln(P_{it}/P_{jt})$ 的變化越穩定， $SD(\cdot)$ 的數值就越小。

在時間點 t 時，因為只有單一的 $\ln(P_{it}/P_{jt})$ 數值，就無法計算標準差。本文採用移動窗口（moving window）法來產生足夠的樣本點，用以計算每個月的標準差（見 Studer 2008、Zivot and Wang 2003）。以桂林府與廣州府配對的中米最高價為例：將移動窗口定為十年，第一組移動窗口以乾隆元年正月到乾隆十年十二月，共計 123 個月³。

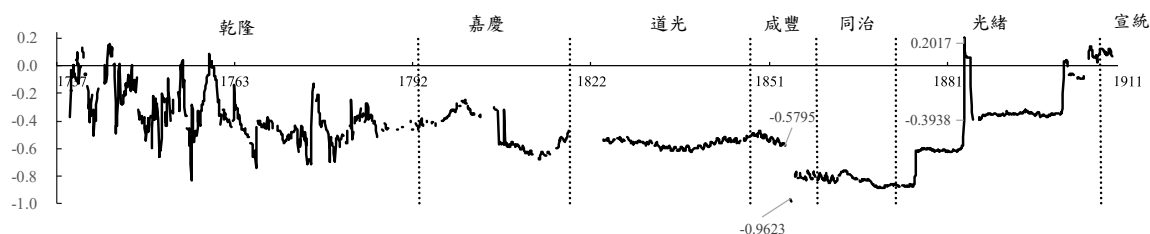
移動窗口期間所有月份的數據（只有 62 個資料點），計算出相對糧價的標準差為 0.1746，將其定義為：移動窗口中點（乾隆五年十二月）的標準差。接下來，將窗口的起始月與結束月分別往前移動一個月（乾隆元年二月與十一年正月），計算出新區間的標準差為 0.1745，以此作為乾隆六年正月的相對糧價標準差。餘此類推，即可估算所有年月的相對糧價標準差。

圖 1 是桂林府與廣州府中米（最高價）的相對價格。圖 2 是中米最高價的「相對價格移動標準差」。圖 2 顯示乾隆期間，兩府中米相對價格的標準差，呈現穩定下降趨勢，從乾隆五年十二月的 0.1746，降到乾隆五十九年十月的 0.0247。嘉慶期間標準差變化趨

³陰曆每隔數年就會出現閏月，不同起始月的十年總月份數目，與乾隆元年至十年的 123 個月會略有落差。但總差異不超過 3 個月，影響有限。移動窗口因而統一訂為 123 個月，不因閏月變化而調整。

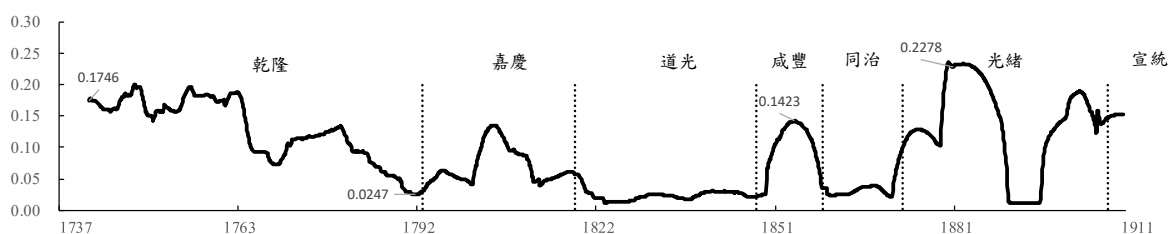
勢變大，主要與嘉慶九年、十四年的兩次相對價格下降有關。自道光起，標準差穩定維持在 0.05 以下，但之後又出現大幅變動。

圖 1 廣西桂林府-廣東廣州府中米最高價的相對價格



資料來源：中央研究院近代史研究所《清代糧價資料庫》。
說明：本圖資料為桂林府對廣州府中米最高價之相對價格之對數值。

圖 2 廣西桂林府-廣東廣州府的中米最高價相對價格移動標準差



資料來源：中央研究院近代史研究所《清代糧價資料庫》。
說明：圖中資料為第一個府最高價，除以第二個府之後，取對數值。再往前追溯約十年的月資料計算標準差(123個月，含閏月，但佚失資料不插補)。

為何標準差會大幅起伏？對照圖 1 相對價格的變化可知：圖 2 起伏較大的時間點，都是相對價格突然大幅變化，所造成的遞延效果⁴。例如，桂林府中米從咸豐六年九月到咸豐七年七月，每石維持在 1 兩 3 錢 5 分左右。同一期間廣州府的數據雖有部分缺漏，但中米從 2 兩 4 錢 1 分漲到 3 兩 5 錢 6 分（漲幅 48%）。桂林對廣州中米相對價格的對數值，因而從 -0.5795 驟降為 -0.9623，標準差也從小於 0.05 高升到 0.14。

類似的狀況出現光緒十二年五月。桂林糧價從四月的 1 兩 7 錢 2 分，突然上漲到 3 兩 1 錢 2 分（漲幅 81%），超越廣州。桂林與廣州的相對價格，因而從小於 1（對數值 -0.3938）轉為大於 1（0.2017）。標準差大幅提高到 0.2 以上，之後再下降至當移動窗口不再包含光緒十二年五月為止（即光緒十七年五月）。可見嘉慶以後標準差的起伏，與

⁴ 移動標準差的變動，會因移動窗口而產生遞延性。換言之，當某一時間點出現突然轉折，導致移動標準差變大，往後與往前 62 個月的移動窗口，都會包含此轉折點。因此移動標準差不會立刻恢復穩定，而是在轉折點隨時間脫離移動窗口後，移動標準差才會回歸常態。

相對價格的突然跳動密切關聯。這些特殊的離異值，無法用來說明市場整合的變化。

乾隆年間的相對價格標準差，明顯存在下降趨勢（圖 1、2），顯示貴州和廣州的糧價趨於整合化，這種趨勢在其他配對的府州也普遍可見。以下將以統計量化分析，進一步探討個別府州間的整合情況。

3 市場整合之實證

以中米的最高價和最低價來分析，正文的圖 1 和圖 2 顯示，乾隆時期各府州的差異變化，與嘉慶至宣統期間的變化，型態上明顯不同：不僅價差變動減少，甚至從道光起，各府州最高與最低的價差竟然長期固定。顯然各省督撫向朝廷奏報的糧價，可能只是從上月的最高與最低價，直接做等幅加減，而不是實際訪查的市價。若運用道光之後的低品質數據，來評估市場整合趨勢，得到的結論必定可疑。因此以下只用乾隆年間數據分析整合度。

用相對價格標準差，做為市場整合的指標，可以從兩角度來觀察：(1)靜態是指在某一時間點，市場整合的絕對程度；(2)動態則是一段期間內，市場整合的變化趨勢：是越來越高或越來越低？綜合靜態與動態觀察，比較能理解糧價整合過程，其實具有各種特色。

以下介紹分析府州與府州配對時，糧價整合變化的迴歸模型。依據(1) 式， $SD(p_{ij,t})$ 表示珠江水系的府州（或非珠江水系的府州）， i, j 兩個府州相對糧價的標準差。要估計 $SD(\cdot)$ 是否隨時間而遞減，可以 $SD(\cdot)$ 對第 t 期的趨勢對數值 $\tau_t (= \ln t)$ 迴歸，即

$$SD(p_{ij,t}) = \alpha + \beta \tau_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

ε_t 為獨立且無序列相關的誤差項。以最小平方法估計(2)式，可估得截距 α 與趨勢項係數 β 。 α 的意義，相當於所有相對價格標準差樣本數據的平均值，可視為「衡量第 t 期整合度的靜態指標」。 β 代表從 t 到 $t + 1$ 期，相對價格標準差的變化幅度，可視為「市場整合度變化的動態指標」。珠江水系內所有的府州配對，均可估計(2)式的 α 與 β 。比較不同配對的係數估計，可判斷哪些府州間的整合已相對成熟，以及哪些府州在哪段期間，整合的趨勢較顯著。

4 熱圖分析：市場整合趨勢的差異度

珠江水系流經貴州、廣西、廣東的 21 個府州，兩兩配對會得到 210 個組合。每組配對都可透過珠江水系的河流相互銜接，促進府州間的糧價整合。各府州之間遠近不一，以直線距離來看，最近的是廣西思恩府與南寧府（相距 70 公里），最遠的是貴州大定府與廣東惠州府（相距 995 公里）⁵。距離差異度這麼大，各府州的糧市整合度必然不一。我們用估算的 210 組 β 係數，完整檢視各府州在乾隆時期的糧市整合度變化。

210 組配對都會有一條對應的迴歸方程式，各可得出估計值 β 。以下介紹如何使用熱圖（heat map），依三省各府州的地理位置，以 210 個係數 β 的地域分布，來呈現各區域糧價的整合趨勢與關聯度。

圖 3 舉例說明 β 值如何對應到熱圖的色階。我們先觀察 β 的最大值與最小值，設定出 β 值的高低區間。接下來依 β 值大小，用不同色階的顏色來顯示，我們把 β 負值的下限(-0.15)設定為最深色，負值越大顏色越深，表示糧價整合效果越明顯。本文 6 個熱圖的 β 值區間，統一設定在(-0.15, 0.05)，以下說明熱圖如何產生。

圖 3 β 估計值如何對應熱圖的色階（舉例）

⁵ 依 CHGIS (2016): *1820 Layers UTF8 Encoding* (Version V1), Harvard Dataverse, <https://doi.org/doi:10.7910/DVN/ST5KKM>，以地理資訊軟體 QGIS 的 distance matrix 工具估算。

珠江水系府州配對	β 估計值	對應色階
廣東廣州府_廣東羅定直隸州	-0.0384	
廣東廣州府_貴州都勻府	-0.1108	
廣東廣州府_貴州黎平府	-0.0948	
廣東惠州府_廣東廣州府	-0.0247	
廣東惠州府_廣東羅定直隸州	-0.0576	
廣東惠州府_廣東肇慶府	-0.0233	
廣東惠州府_廣東韶州府	-0.0269	
廣東惠州府_貴州都勻府	-0.0829	
廣東惠州府_貴州黎平府	-0.0653	
廣東羅定直隸州_貴州都勻府	-0.1221	
廣東羅定直隸州_貴州黎平府	-0.1056	
廣東肇慶府_廣東廣州府	-0.0041	
廣東肇慶府_廣東羅定直隸州	-0.0416	
廣東肇慶府_貴州都勻府	-0.1020	
廣東肇慶府_貴州黎平府	-0.0871	
廣東連州直隸州_廣東廣州府	0.0073	
廣東連州直隸州_廣東惠州府	-0.0010	
廣東連州直隸州_廣東羅定直隸州	-0.0155	
廣東連州直隸州_廣東肇慶府	0.0019	
廣東連州直隸州_廣東韶州府	0.0103	
廣東連州直隸州_貴州都勻府	-0.0410	
廣東連州直隸州_貴州黎平府	-0.0335	
廣東韶州府_廣東廣州府	-0.0154	
廣東韶州府_廣東羅定直隸州	-0.0487	
廣東韶州府_廣東肇慶府	-0.0195	
廣東韶州府_貴州都勻府	-0.0868	
廣東韶州府_貴州黎平府	-0.0739	

趨勢項係數(β)圖例

說明：實證模型為

$$SD(p_{ijt}) = \alpha + \beta \tau_t + \varepsilon_t$$
 $SD(p_{ijt})$ 代表*i, j*兩個府州相對糧價對數值的標準差， $\tau_t = \ln t$ 為對數趨勢值， ε_t 為獨立且無序列相關的誤差項。將每一組配對估計得的 β 最小平方估計值，依圖例對應至色階(對應結果如左表第三欄)，繪至熱區圖中的相應位置，就可顯示各地區市場整合趨勢的差異。

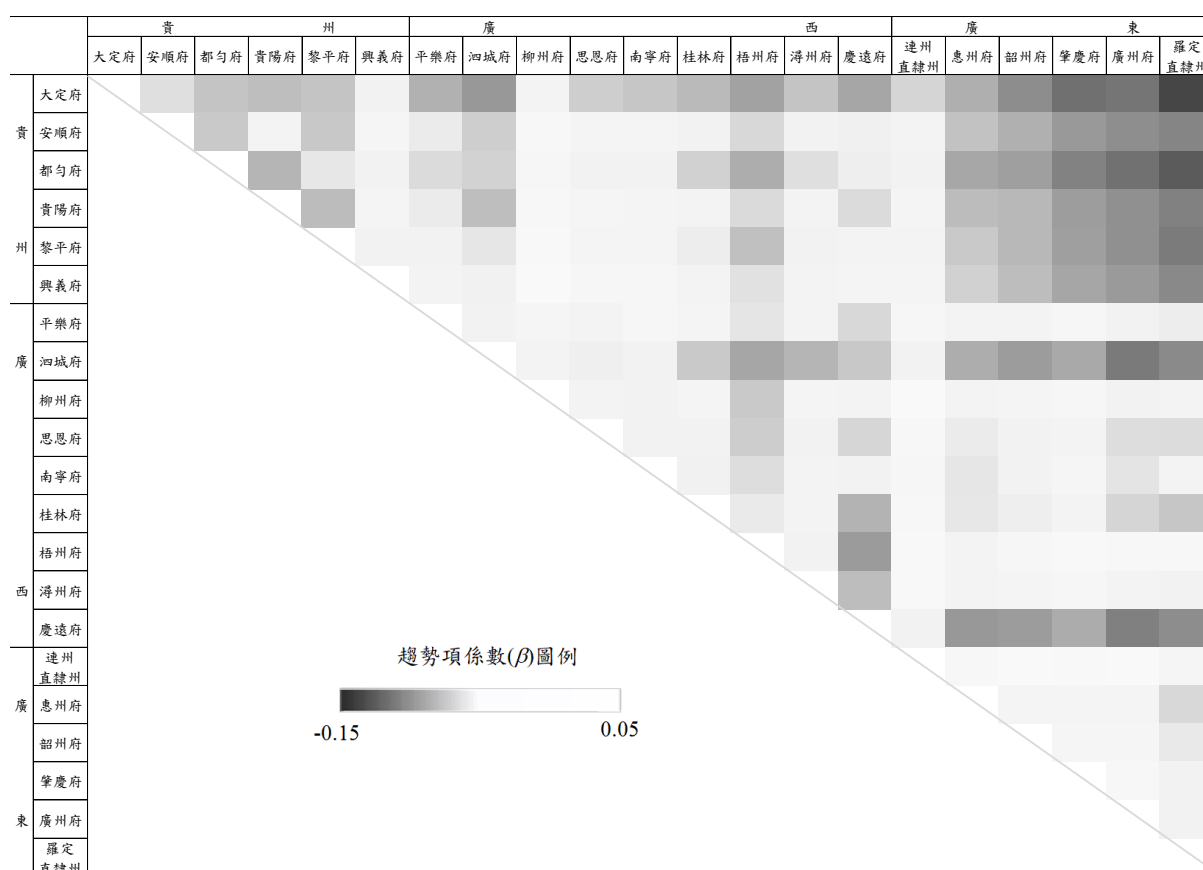
首先，21 個府州有 210 組配對，以「中米最高價」的相對價格數列，透過(2)式迴歸模型估算 β 係數，如圖 3 第 2 欄。其次，將估計值對照圖 3 的圖例，選出該數值所對應的色階（如圖 3 第 3 欄），填入上三角矩陣中對應的位置。例如，廣東廣州府與羅定直隸州配對的 β 係數為-0.0384，與圖例對照後，將第 3 欄所示的顏色，填入熱圖 1「廣州府-羅定直隸州」的對應格位。依此方式完成 210 個 β 值對應的上三角矩陣。這個熱圖 1 就可以判讀不同區域間的糧價整合趨勢。

5 珠江水系的府州熱圖

從熱圖 1 顏色的分布觀察，最值得注意之處是：貴州與廣東兩省配對的右上角，顏色最深最明顯。如果排除位置較邊陲，整合趨勢較不明顯的廣東連州直隸州，其餘配對組合的 β 值都介於(-0.1331,-0.0611)，明顯高出其他區域。這表示貴州與廣東各府州之間，市場的整合趨勢較明顯。貴州與廣東在三省中距離最遠，這項結果顯示珠江水系府州間的市場整合效果，在距離越遠時越明顯。這和高鐵開通後的效果類似：距離越遠越省時間（邊際貢獻度高），高鐵對鄰近城市的邊際貢獻度反而較低。

鄰近的區域，如貴州與廣西各府州、廣西與廣東各府州，以及各省內的府州之間，整合度趨勢反而不如貴州與廣東的組合明顯。再如廣西泗城、慶遠府較接近貴州，而與廣東各府州相距較遠，但整合的趨勢反而較明顯。廣西梧州府位置較接近廣東，與貴州各府州距離較遠，但配對的顏色卻較深，表示整合的趨勢反而較明顯。另外，位處珠江水系最上游的貴州大定府，與距離較遠的廣東，或是較近的貴州、廣西各府州，整合趨勢都相對明顯。這些結果大致符合「高鐵開通效應」：府州配對的距離越遠，整合的趨勢越明顯⁶。

熱圖 1 相對價格標準差趨勢項係數的熱區圖
(21 個珠江水系府州配對的中米最高價)



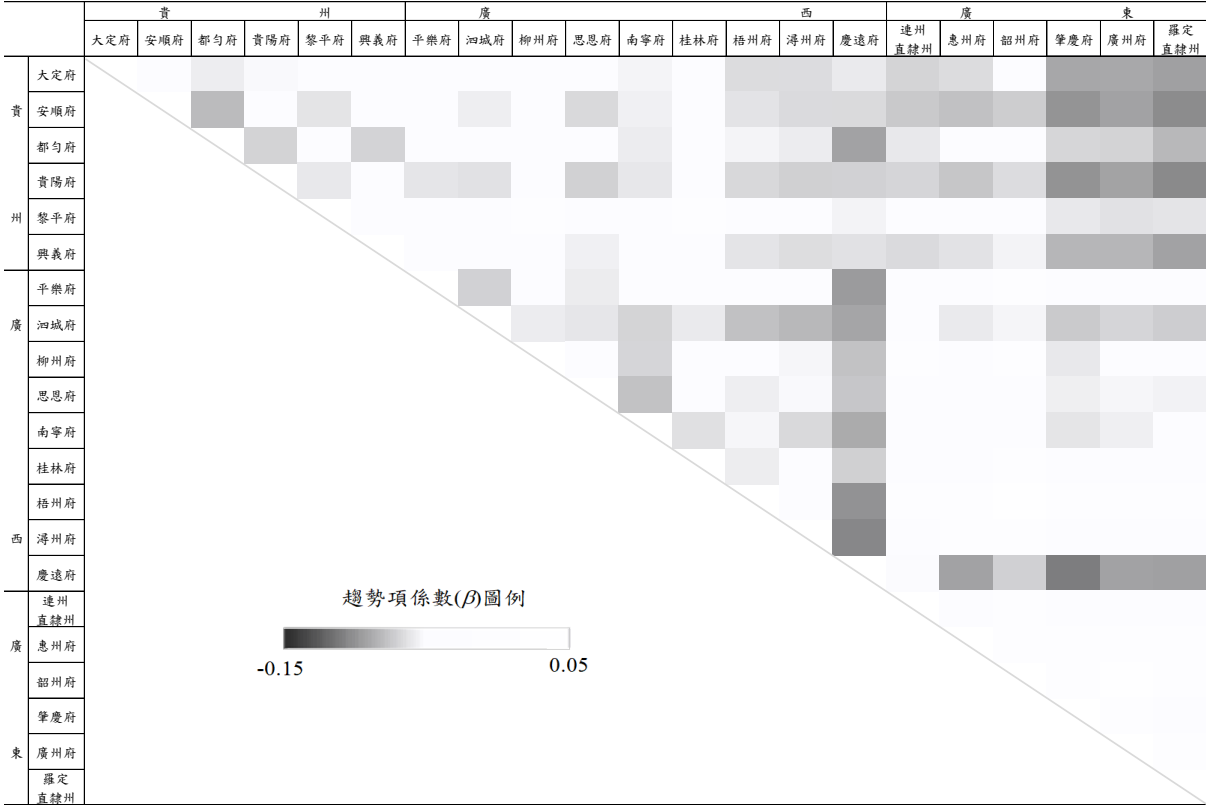
接下來以「中米最低價」相對價格標準差估算的 β 值製作熱圖 2。熱圖 2 的分布樣態，還是以貴州與廣東各府州的整合趨勢最明顯，相鄰近地區的整合趨勢相對較弱。值得注意的是，廣西、廣東各府州的 β 值都介於(-0.1052, -0.0629，廣西慶遠府與廣東連州

⁶ β 代表動態整合趨勢，而非靜態整合程度。換言之，如果是原來已整合度較高的市場，相對價格標準差已經穩定。這些地區的 β 值若較小，並不表示整合程度低。這也說明為何相互鄰近的府州，通常 β 值較小。

直隸州除外)，整合趨勢相對明顯。但貴州各府州之間的相互整合趨勢，除了都勻府較明顯外， β 值區間都在(-0.0864, -0.0451)之間，整體的整合趨勢反而較弱。在廣西各府中，慶遠府距離廣東相對較遠，但相互整合的趨勢反而更明顯。

整體而言，熱圖 2 的顏色大多比熱圖 1 淺淡，這一點在貴州與廣東之間尤其明顯。由此可判斷，中米最低價的整合趨勢不如中米最高價。

熱圖 2 相對價格標準差趨勢項係數的熱區圖
(21 個珠江水系府州配對的中米最低價)

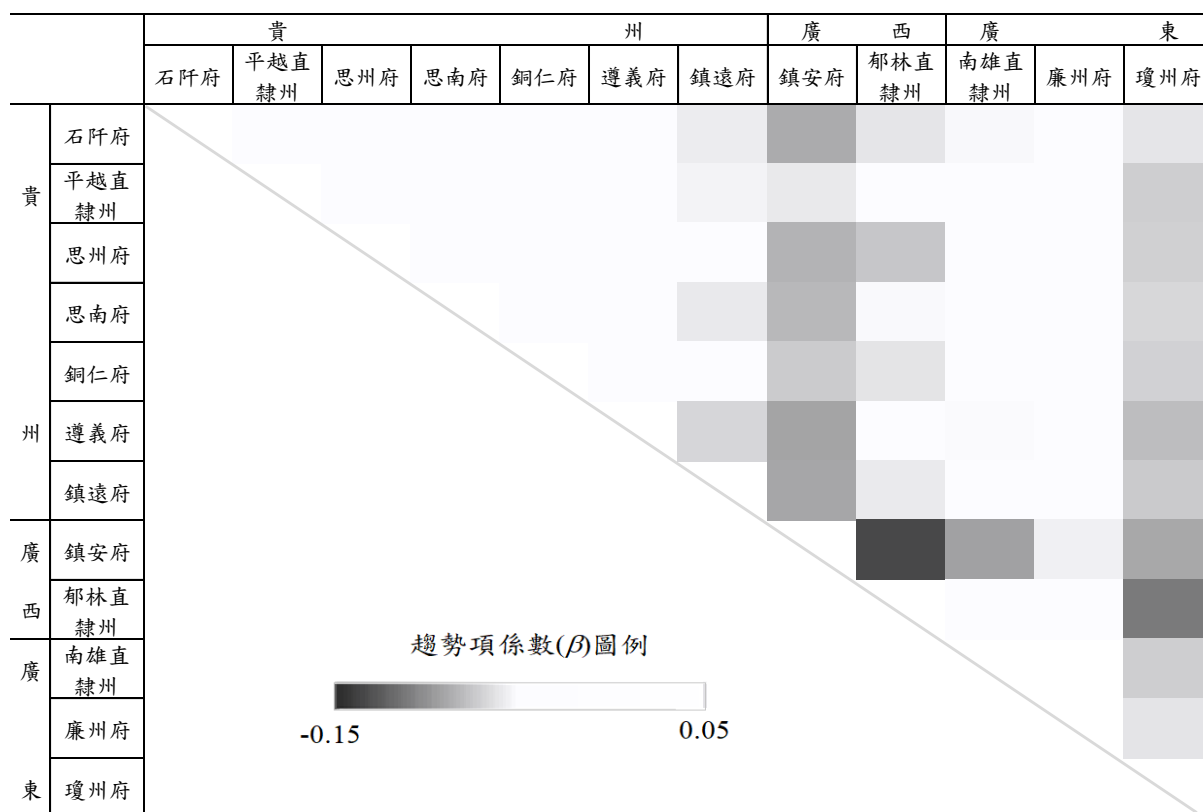


6 非珠江水系的府州熱圖

非珠江水系有 12 個府州，兩兩配對可得出 66 組「中米最高價」相對價格，據此算出 β 值來繪製熱圖 3。熱圖 3 顯示貴州的各府州之間，以及廣東南雄直隸州、廉州府與其他非珠江水系府州，幾乎都顯現白色（表示整合趨勢較緩）。廣西鎮安府與其他廣東、貴州各府州的 β 值，除廉州府較小(-0.0514)，其餘介於(-0.1330, -0.0694)。其中以郁林直隸州的負值最大(-1.330)。鎮安府有區域性河流（郁江上游的右江）經過，但它和沒有珠江水系航運之利的府州，為何有較強的整合趨勢？從糧價資料與地圖資訊上，似乎找不到答案。

另一個特例是廣東瓊州府（今海南島）。瓊州府與貴州、廣西各府州的 β 值介於(-0.1088, -0.0566)，整合趨勢較明顯。瓊州府有米糧運輸路線可通廣東⁷，為何會與非珠江水系的府州有明顯整合現象，具體原因不明。

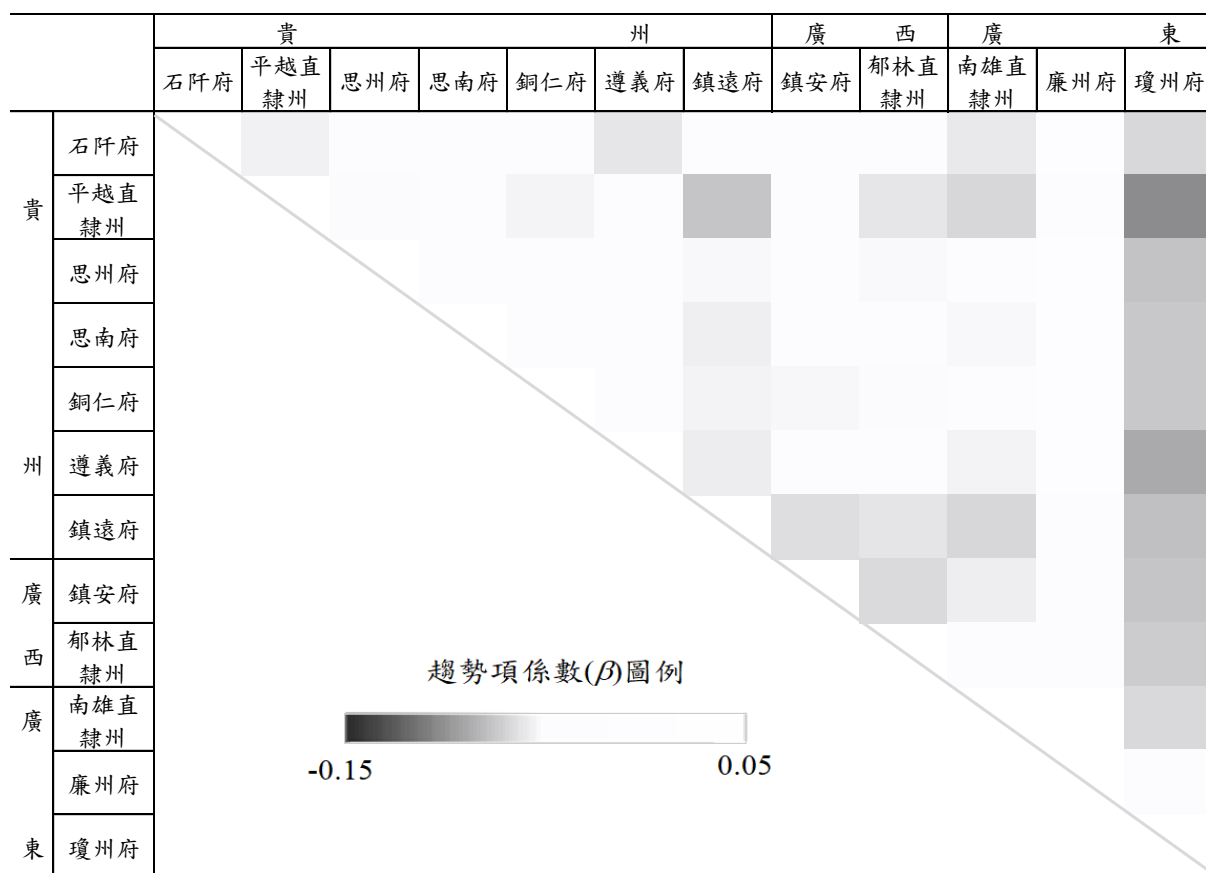
熱圖 3 相對價格標準差趨勢項係數的熱區圖
（12 個非珠江水系府州配對的中米最高價）



熱圖 4 是非珠江水系諸府州，「中米最低價」的整合情況。瓊州府與各府州的 β 值介於(-0.1004, -0.0411)，表示整合趨勢明顯，但鎮安府與其他非水系府的整合趨勢，卻轉為不明顯。整體而言，熱圖 4 的顏色大致比熱圖 3 低。表示中米的最低價，在非珠江水系府州間的整合趨勢，比不上中米最高價。

熱圖 4 相對價格標準差趨勢項係數的熱區圖
（12 個非珠江水系府州配對的中米最低價）

⁷ 瓊州府自雍正年間與廣東已有米糧交易。見《皇清奏議》卷 32，鄂彌達：《敬籌要地倉貯以備民食疏》：「瓊州府商販糴谷者，凡至雷州，均“舟集徐聞、海口”；赴高州，“船泊吳邑限門”」。



7 珠江水系對非珠江水系的府州熱圖

再換個角度來看：珠江水系內的 21 個府州，與非水系內的 12 個府州，還可以交叉出 252 組配對。這項龐大的組合，有個特點與上一節的 66 組非水系府州配對相似：府州之間沒有珠江水系相連接。以下說明這 252 組配對的整合趨勢，熱圖 5 是中米最高價的整合情形。

先看非水系內的府州情況。橫向檢視水系內府州的整合趨勢，可以看出廣西鎮安府與廣東瓊州府的整合趨勢，比其他府州更顯著。若排除連州直隸州，鎮安府的 β 值介於 $(-0.1155, -0.0646)$ 。若排除柳州府與南寧府，瓊州府的 β 值介於 $(-0.1085, -0.0606)$ 。從色階的明顯度來看，鎮安府與瓊州府都比橫列裡的其他府州突出。熱圖 3 分析的是非水系府州的配對，也顯示鎮安府與瓊州府有較強的整合。這兩個非水系的府州，位居廣西西南邊陲與廣東外海，為何幾乎與所有府州都有明顯整合趨勢？這需要更多史料或證據才能解謎。

現在轉從縱向來觀察，也就是以水系內各府州的角度，檢視與非水系各府州的整合趨勢。首先，廣東肇慶府、廣州府、羅定直隸州，和貴州非水系各府州，整合的趨勢較明顯（見熱圖 5 右上角）。這和熱圖 1、2 內，貴州與廣東水系內各府州的結果相似：整合趨勢都較明顯，尤其是羅定直隸州，它與貴州非水系各府州的 β 值介於(-0.0986, -0.0777)。此外，貴州大定、安順、都勻、貴陽四個水系內，及廣西的泗城等府州，與非水系的各府州也有較明顯的整合。位於珠江水系最上游的大定府，與所有非水系府州的組合，整合趨勢都相對醒目， β 值介於(-0.1155, -0.0588)。

熱圖 5 顯示，地處偏遠的水系內府州，與距離遙遠（如廣東與貴州）的非水系府州，雖然沒有水系直接連接，卻有相對明顯整合趨勢。例如貴州思州府與廣東羅定直隸州，雖然相距 569 公里，但整合趨勢明顯（ β 值為-0.0973）。這可能是羅定直隸州與其鄰近的水系府（如貴州、黎平、都勻府）先做整合，再串聯鄰近的思州府，才使羅定直隸州與思州府，出現較明顯的整合趨勢。

熱圖 5 相對價格標準差趨勢項係數的熱區圖
(21 個水系府州與 12 個非水系府州配對的中米最高價)



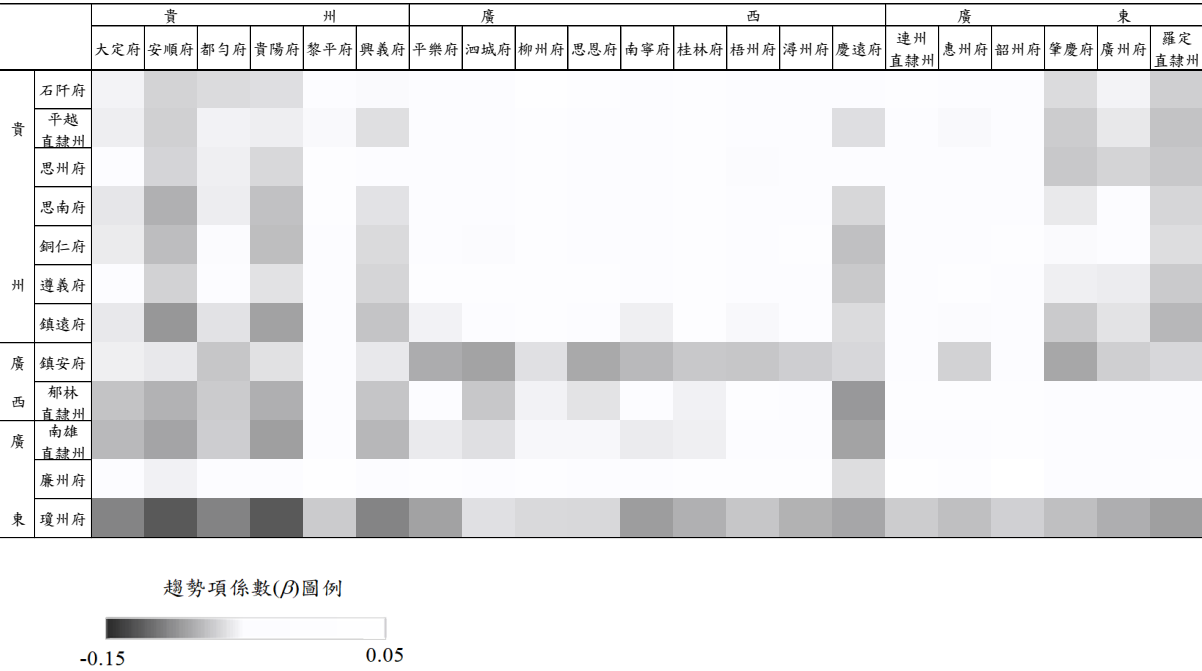
熱圖 6 顯示 21 個水系內府州，與 12 個非水系府州的配對（中米最低價）。整體來說，熱圖 6 的顏色比熱圖 5 淺淡，表示整合趨勢相對較弱。從橫向檢視非水系府州與水

系府州的整合，仍可看到鎮安府與瓊州府的顏色較明顯，這與熱圖 5（中米最高價）的結果相近。

從縱向來觀察：廣東肇慶府、廣州府、羅定直隸州，和貴州非水系各府州間，依然有較明顯的整合。此外，貴州大定、安順、都勻、貴陽四個水系府，與其他非水系府州的整合也較明顯。這和熱圖 5 的分布大致相似。整體而言，熱圖 5 與 6 的分布狀況相近，表示中米的最高價與最低價，市場整合趨勢的地區性結構相似。

但有個例外。貴州興義府，與廣西泗城府、慶遠府，在熱圖 5 與 6 呈現的整合趨勢不同。在熱圖 5，廣西泗城府與其他非水系府州的整合相對明顯；貴州興義府與廣西慶遠府則不顯著。在熱圖 6 卻相反：廣西泗城府的整合較不明顯，但貴州興義府與廣西慶遠府之間，反而較明顯。

熱圖 6 相對價格標準差趨勢項係數的熱區圖
(21 個水系府州與 12 個非水系府州配對的中米最低價)



8 結語

最後要總結地說明，這 6 張熱圖和附錄 4（珠江水系各府州配對，相對價格移動的標準差）、附錄 6（非珠江水系各府州配對，相對價格移動的標準差）、附錄 7（珠江水系與非水系府州配對，相對價格移動標準差），四者之間有何相互關聯？附錄 4 有 210

張圖片、附錄 6 有 66 張、附錄 7 有 252 張。這 528 張圖 ($=33 \times 32 \div 2$) 是 33 個府州各自的個體實況，是完整、可直覺理解的事實。

但因數量龐大，不易看出結構性的內在特點。透過第(2)式迴歸算得的 β 值，就可以把這 528 張圖，轉繪製成 6 張一目了然的熱圖：一方面把 528 組迴歸內，最精要的資訊簡潔地顯示在 6 張熱圖。另一方面，可以依照地理位置，以及水系間的關聯，宏觀地看出各地區糧市整合度的高低差別，以及不同年代的變化趨勢。換言之，熱圖是一種把複雜訊息濃縮，化為簡要形式的呈現。若能看懂熱圖，回頭看附錄 4、6、7，就更明白這些複雜圖形的內在共通性。

從熱圖 1 至 6 可看出，珠江水系的市場整合趨勢，在各地域間的強弱度不同，大致可歸納出幾點。首先，不論是珠江水系府州內的配對，或是水系內府州對非水系內府州的組合，相距較遠的府州之間，整合趨勢反而較明顯。這表示珠江水系的航運便利，對長程運輸帶來的邊際效益，明顯大於相互鄰近的地區。其次，距離相近的水系內府州，整合度反而較不明顯。這可能是相鄰地區在乾隆初期，市場整合度已較成熟，水系運輸（猶如高鐵的通車效應）的邊際助益較不顯著。再者，非水系內的府州，市場整合較少受珠江之惠。部分地區仍有例外（如廣西鎮安府與廣東瓊州府等），個別的原因需要更多史料才能理解。

參考文獻

- Engel, Charles and John Rogers (1996): "How wide is the border?", *American Economic Review*, 86(5):1112-1125.
- Federico, Giovanni (2011): "When did European markets integrate?", *European Review of Economic History*, 15(1):93-126.
- Studer, Roman (2008): "India and the Great divergence: assessing the efficiency of grain markets in eighteenth- and nineteenth-century India", *Journal of Economic History*, 68(2):393-437.
- Zivot, Eric and Jiahui Wang (2003): *Modelling Financial Time Series with S-Plus*, New York: Springer.